

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Швед Карина¹

21 марта, 2025, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

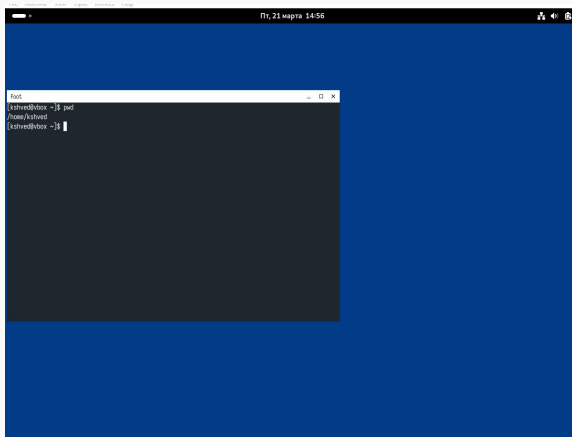
Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- 1 Определить имя и путь домашнего каталога
- 2 Изучить команду `ls`.
- 3 Выполнить действия с каталогами.
- 4 Получить дополнительные сведения при помощи справки по командам.
- 5 Изучить команду `history`.

Выполнение

Определение домашнего каталога



The image shows a terminal window with a dark blue background. The window title bar at the top reads "Пт, 21 марта 14:56". Inside the terminal, the prompt is `[kshred@vbox ~]$`. The user has entered the command `pwd`, and the output is `/home/kshred`. The prompt is now `[kshred@vbox ~]$` with a cursor.

```
[kshred@vbox ~]$ pwd
/home/kshred
[kshred@vbox ~]$
```

Рис. 1: pwd

Содержимое каталога tmp с различными опциями

```
root
kshved@vbox ~]$ cd ~/tmp
ksh: cd: /home/kshved/tmp: Нет такого файла или каталога
kshved@vbox ~]$ ls
chazmot.2.0.1_linux_and64.tar.gz  LICENSE  README.md  Документы  Общедоступные
completions  my_gpg_key.asc  sway.log  Загрузки  'Рабочий стол'
Downloads  mykey.asc  work  Изображения  Шаблоны
kshved@vbox ~]$ cd /tmp
kshved@vbox tmp]$ ls
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-abrttd.service-26r1Cn
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-chrond.service-1kagya
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-colord.service-RwoMit
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-dbus-broker.service-2X0vud
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-irqbalance.service-B0K1Uu
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-ModemManager.service-tJ5Z37
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-polkit.service-snU0U4
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-ritkit-daemon.service-dc8Zef
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-switcheroo-control.service-up5T1n
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-systemd-logind.service-dP7XUv
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-systemd-oomd.service-w1UfNO
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-systemd-resolved.service-N0W4e7
systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-upower.service-AUGL71
kshved@vbox tmp]$
```

Рис. 2: стандартный вывод

```
kshved@vbox tmp]$ ls -l
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:53 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-abrttd.service-26r1Cn
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:53 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-chrond.service-1kagya
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:54 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-colord.service-RwoMit
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:53 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-dbus-broker.service-2X0vud
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:53 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-irqbalance.service-B0K1Uu
drwxr-xr-x 3 root root 60 sep 21 14:53 systemd-private-a170977cbbb74084ba00ce88e5ce88a-ModemManager.service-tJ5Z37
```

```
[kshved@vbox tap]$ ls /var/spool/cron
ls: невозможно открыть каталог '/var/spool/cron': Отказано в доступе
[kshved@vbox tap]$ sudo ls /var/spool/cron
[sudo] пароль для kshved:
[kshved@vbox tap]$ cd ..
[kshved@vbox /]$ ls
afs bin boot dev etc home lib lib64 lost-found media mnt opt proc root run/sbin srv sys usr var
[kshved@vbox /]$ cd var
[kshved@vbox var]$ ls
account adm cache crash db empty ftp games kerberos lib local lock log mail nis opt preserve run spool yp
[kshved@vbox var]$ pwd
/var
[kshved@vbox var]$ cd spool
[kshved@vbox spool]$ ls
art drirc-gnome amaron at cron cups lpd mail plymouth
[kshved@vbox spool]$
```

Рис. 5: поиск cron

вывожу подробную информацию о содержимом домашнего каталога

```
[kshved@vbox spool]$ cd ~
[kshved@vbox ~]$ ls -l
иторо 19536
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 19910507 мар 7 23:38 chezmoi.2.68.1_linux_amd64.tar.gz
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 114 мар 15 12:30 completions
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 15 15:31 Documents
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 62 мар 15 16:02 Downloads
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 18657 мар 15 12:40 LICENSE
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 644 мар 15 00:58 my_gpg_key.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 3134 мар 8 05:06 mykey.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 3134 мар 8 03:33 public-key.asc
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 547 мар 7 23:31 README.md
-rw-r--r--. 1 kshved kshved 55738 мар 14 20:47 sway.log
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 10 мар 8 16:39 work
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 Видео
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 Документы
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 436 мар 8 17:02 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 390 мар 8 19:56 Изображения
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 Музыка
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 kshved kshved 0 мар 5 21:51 Шаблоны
[kshved@vbox ~]$
```

Рис. 6: ls -l

отработка команды mkdir

```
kshved@vbox: ~$ mkdir -p newdir
kshved@vbox: ~$ mkdir -p newdir/oneofus
kshved@vbox: ~$ mkdir letters memos misk
kshved@vbox: ~$ ls
thermal_2.60.1_linux_arm64.tar.gz  Documents  letters  memos  my_gpg_key.asc  newdir  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Библиотеки
completions                        Downloads  LICENSE  mykey.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  "Рабочий стол"
kshved@vbox: ~$ rm letters memos misk
rm: невозможно удалить 'letters': это каталог
rm: невозможно удалить 'memos': это каталог
rm: невозможно удалить 'misk': это каталог
kshved@vbox: ~$ mkdir letters memos misk
kshved@vbox: ~$ ls
thermal_2.60.1_linux_arm64.tar.gz  Documents  LICENSE  mykey.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  "Рабочий стол"
completions                        Downloads  my_gpg_key.asc  newdir  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Библиотеки  загрузки
kshved@vbox: ~$ rm -r newdir
kshved@vbox: ~$ ls
thermal_2.60.1_linux_arm64.tar.gz  Documents  LICENSE  mykey.asc  README.md  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Библиотеки
completions                        Downloads  my_gpg_key.asc  public-key.asc  sway.log  Видео  Загрузки  Музыка  "Рабочий стол"
```

Рис. 7: отработка команды mkdir

Поиск опции, чтобы просмотреть содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов,

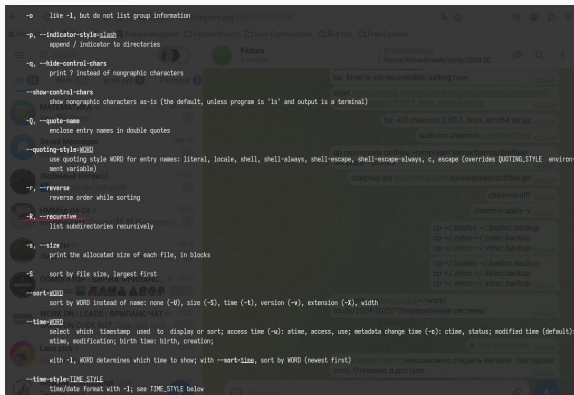


Рис. 8: man ls

Поиск опции для сортировки по времени и для вывода развёрнутого описания.

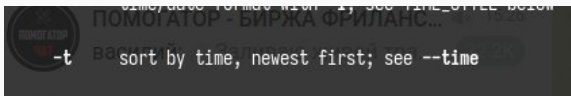


Рис. 9: сортировка по времени



Рис. 10: вывод развёрнутого описания.

Далее просматриваю описания следующих команд с помощью `man` : `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.

Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, я хочу выполнить модификацию и исполнение нескольких команд

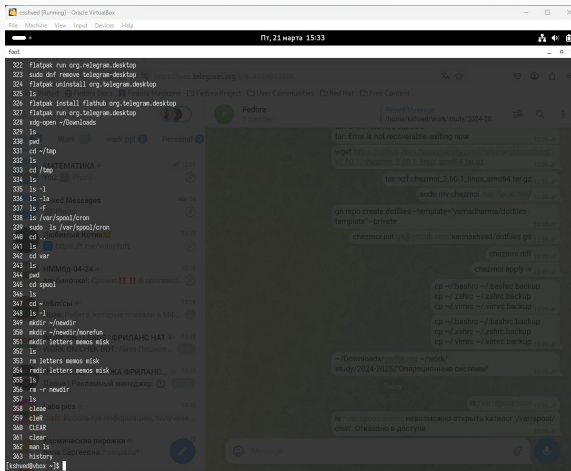


Рис. 11: history

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.
Ответ: команда `pwd`, пример:
 - `cd /var/www`
 - `pwd`
 - `/var/www/`
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда `ls` с опцией `-F`.
4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить

Выводы по проделанной работе

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.